UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 1 (LBCG1121)

SUPPORT DE COURS

Chapitre 3

Travail et énergie

Cours, démonstrations, figures et synthèse

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le cours de **Physique générale 1** de la Licence BCG, **chapitre 3 — Travail et énergie**. Il donne les définitions, les propriétés et leurs **démonstrations**, des schémas, des exemples tirés de la biologie et de la géologie, une fiche de synthèse et des exercices d'entraînement corrigés. Les exercices d'application sont traités en travaux dirigés (série de TD n°3).

Le principe fondamental de la dynamique (chapitre 2) donne l'accélération, donc tout le mouvement, mais il oblige souvent à résoudre des équations différentielles. L'**énergie** offre un raccourci : sans connaître le détail du mouvement, elle relie directement la vitesse à la position. C'est aussi le langage commun à toute la physique et à la biologie : un muscle, un écosystème, un volcan transforment de l'énergie.

Comment lire ce support

Les titres en gras signalent les **définitions** (notions à connaître précisément), les **propriétés** (résultats importants, toujours suivis de leur démonstration), les **démonstrations** (rédigées ligne par ligne), les **remarques** (points de vigilance) et les **méthodes** (démarches à suivre pour résoudre un type de problème).

Conventions et notations

- $W_{AB}(\vec{F})$: travail de la force $\vec{F}$ quand son point d'application va de A à B (en joules, J) ; $\mathcal{P}$: puissance (W) ;
- $E_c = \frac{1}{2}mv^2$: énergie cinétique ; E_p : énergie potentielle ; $E_m = E_c + E_p$: énergie mécanique ;
- l'axe Oz est vertical, dirigé vers le haut ; $g \approx 9{,}8\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$.

Table des matières

3.1 Travail et puissance d'une force 3
3.1.1 Cas simple : force constante, déplacement rectiligne 3
3.1.2 Cas général : travail élémentaire 4
3.1.3 Puissance d'une force 5
3.2 Forces conservatives et énergie potentielle 5
3.2.1 Forces conservatives 5
3.2.2 Énergie potentielle 5
3.3 Théorème de l'énergie cinétique 6
3.4 Énergie mécanique et sa conservation 6
3.4.1 Équilibre et stabilité : graphe d'énergie potentielle 7
3.5 Forces non conservatives 7
3.6 Exercices d'entraînement corrigés 8
3.7 L'essentiel du chapitre 9

CHAPITRE 3

Travail et énergie

Objectifs du chapitre

- calculer le travail d'une force constante ou variable et reconnaître un travail moteur ou résistant ;
- calculer la puissance d'une force ;
- reconnaître une force conservative et lui associer une énergie potentielle ;
- appliquer le théorème de l'énergie cinétique ;
- utiliser la conservation ou la variation de l'énergie mécanique ; lire un graphe d'énergie potentielle.

Prérequis

- chapitre 1 : produit scalaire, unités et dimensions ;
- chapitre 2 : forces usuelles, principe fondamental de la dynamique ;
- primitive et intégrale d'une fonction simple ;
- notions d'énergie du lycée.

Plan du chapitre

3.1 Travail et puissance d'une force 3
3.2 Forces conservatives et énergie potentielle 5
3.3 Théorème de l'énergie cinétique 6
3.4 Énergie mécanique et sa conservation 6
3.5 Forces non conservatives 7
3.6 Exercices d'entraînement corrigés 8
3.7 L'essentiel du chapitre 9

3.1 Travail et puissance d'une force

3.1.1 Cas simple : force constante, déplacement rectiligne

Définition 3.1 — travail d'une force constante

Le **travail** d'une force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace en ligne droite de A à B est

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \cdot AB \cdot \cos\alpha \qquad (\text{en joules} : 1\,\text{J} = 1\,\text{N}\cdot\text{m}),$$

où α est l'angle entre $\vec{F}$ et le déplacement. Le travail est : **moteur** ($W > 0$) si $\alpha < 90°$: la force favorise le mouvement ; **résistant** ($W < 0$) si $\alpha > 90°$; **nul** si la force est perpendiculaire au

déplacement (réaction normale d'un support, force centripète).

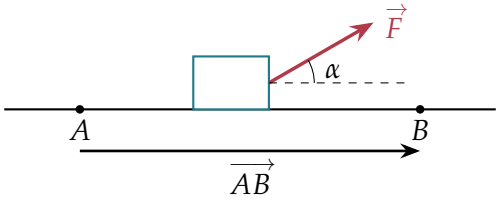


Figure 3.1 – Seule la composante de $\vec{F}$ parallèle au déplacement, $F\cos\alpha$, travaille.

3.1.2 Cas général : travail élémentaire

Définition 3.2 — travail le long d'un trajet quelconque

Si la force varie ou si le trajet est courbe, on découpe le trajet en petits déplacements $\mathrm{d}\vec{\ell}$; le **travail élémentaire** est $\delta W = \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}$ et le travail total est la somme (intégrale curviligne)

$$W_{AB}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell}.$$

En cartésiennes, $\mathrm{d}\vec{\ell} = \mathrm{d}x\,\vec{\imath} + \mathrm{d}y\,\vec{\jmath} + \mathrm{d}z\,\vec{k}$ et $\delta W = F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z$.

Propriété 3.3 — travail du poids

Le travail du poids entre A (altitude z_A) et B (altitude z_B) ne dépend pas du chemin suivi :

$$W_{AB}(\vec{P}) = m\,g\,(z_A - z_B).$$

Il est moteur à la descente et résistant à la montée.

Démonstration

$\vec{P} = -mg\,\vec{k}$, donc $\delta W = \vec{P}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = -mg\,\mathrm{d}z$: seule la variation d'altitude compte. En intégrant : $W_{AB} = -mg\displaystyle\int_{z_A}^{z_B}\mathrm{d}z = -mg(z_B - z_A)$.

□

Propriété 3.4 — travail de la force de rappel d'un ressort

Pour un ressort de raideur k dont l'allongement passe de x_A à x_B :

$$W_{AB} = -\tfrac{1}{2}k\,(x_B^2 - x_A^2) = \tfrac{1}{2}k\,x_A^2 - \tfrac{1}{2}k\,x_B^2.$$

Démonstration

$F_x = -kx$, donc $\delta W = -kx\,\mathrm{d}x$ et $W_{AB} = -k\displaystyle\int_{x_A}^{x_B} x\,\mathrm{d}x = -\tfrac{1}{2}k(x_B^2 - x_A^2)$.

□

Propriété 3.5 — travail d'une force de frottement

Une force de frottement de norme constante f, toujours opposée au déplacement, effectue sur un trajet de longueur L le travail $W = -f\,L < 0$. Il est toujours **résistant** et **dépend du chemin** suivi (plus long trajet, plus d'énergie dissipée).

3.1.3 Puissance d'une force

Définition 3.6 — puissance

La **puissance** d'une force est le travail qu'elle fournit par unité de temps :

$$\mathcal{P} = \frac{\delta W}{\mathrm{d}t} = \vec{F} \cdot \vec{v} \qquad (\text{en watts : } 1\ \mathrm{W} = 1\ \mathrm{J/s}).$$

Pour une force et une vitesse constantes pendant la durée Δt : $W = \mathcal{P}\,\Delta t$.

Démonstration — $\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}$

Pendant $\mathrm{d}t$, le point d'application se déplace de $\mathrm{d}\vec{\ell} = \vec{v}\mathrm{d}t$, d'où $\delta W = \vec{F} \cdot \vec{v}\mathrm{d}t$ et $\mathcal{P} = \delta W/\mathrm{d}t = \vec{F} \cdot \vec{v}$.

□

Exemple 3.7 — monter un escalier

Une étudiante de 60 kg monte 3,0 m (un étage) en 4,0 s. Le travail contre le poids vaut $mgh \approx 1{,}8 \times 10^3$ J, la puissance mécanique moyenne ≈ 440 W. Le rendement musculaire étant d'environ 25 %, l'organisme dépense environ 1,8 kW pendant l'effort : l'essentiel part en chaleur.

3.2 Forces conservatives et énergie potentielle

3.2.1 Forces conservatives

Définition 3.8 — force conservative

Une force est **conservative** si son travail entre deux points ne dépend **pas du chemin suivi**, mais seulement des positions de départ et d'arrivée. De façon équivalente, son travail sur un trajet fermé (retour au point de départ) est nul. Le poids, la force de rappel d'un ressort, la force gravitationnelle, la force électrostatique sont conservatives ; les frottements ne le sont pas.

3.2.2 Énergie potentielle

Définition 3.9 — énergie potentielle

À une force conservative $\vec{F}$ on associe une **énergie potentielle** E_p, définie à une constante près, telle que

$$W_{AB}(\vec{F}) = E_p(A) - E_p(B) = -\Delta E_p.$$

Le travail d'une force conservative est égal à la **diminution** de l'énergie potentielle. Inversement, à une dimension : $F_x = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}$.

Propriété 3.10 — énergies potentielles usuelles

- pesanteur (axe Oz vers le haut) : $E_p = m\,g\,z + \text{cte}$;
- ressort : $E_p = \frac{1}{2} k\,x^2 + \text{cte}$ (x : allongement) ;
- gravitation (masse M à la distance r) : $E_p = -\dfrac{\mathcal{G}Mm}{r}$ (nulle à l'infini).

Démonstration

On identifie $W_{AB} = E_p(A) - E_p(B)$ avec les travaux calculés à la section précédente : $W_{AB}(\vec{P}) = mgz_A - mgz_B$ et $W_{AB} = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$. Pour la gravitation, $F_r = -\mathcal{G}Mm/r^2$ et $F_r = -\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}r$ donnent $E_p = -\mathcal{G}Mm/r$ (en choisissant $E_p(\infty) = 0$).

□

3.3 Théorème de l'énergie cinétique

Définition 3.11 — énergie cinétique

L'**énergie cinétique** d'un point matériel de masse m et de vitesse v est $E_c = \frac{1}{2}m\,v^2$ (en joules). C'est l'énergie liée au mouvement.

Propriété 3.12 — théorème de l'énergie cinétique

Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un point matériel entre A et B est égale à la somme des travaux de toutes les forces :

$$E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F}).$$

Démonstration

Puissance totale. Avec le principe fondamental $\sum \vec{F} = m\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$: $\sum \mathcal{P} = \sum \vec{F}\cdot\vec{v} = m\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\cdot\vec{v}$.

Dérivée de v^2. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}m\,\dfrac{\mathrm{d}(\vec{v}\cdot\vec{v})}{\mathrm{d}t} = m\,\vec{v}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$. Donc $\dfrac{\mathrm{d}E_c}{\mathrm{d}t} = \sum \mathcal{P}$ (forme « puissance » du théorème).

Intégration. Entre les instants de passage en A et en B : $\Delta E_c = \displaystyle\int \sum \mathcal{P}\,\mathrm{d}t = \sum W_{AB}$.

□

Exemple 3.13 — saut d'une puce

Une puce ($m \approx 0{,}5$ mg) saute verticalement à $h = 20$ cm. Entre le décollage et le sommet, seul le poids travaille (frottement négligé) : $0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -mgh$, d'où $v_0 = \sqrt{2gh} \approx 2{,}0$ m/s. Le résultat ne dépend pas de la masse : c'est la vitesse de décollage qui fixe la hauteur.

3.4 Énergie mécanique et sa conservation

Définition 3.14 — énergie mécanique

L'**énergie mécanique** d'un point matériel est la somme de son énergie cinétique et de ses énergies potentielles : $E_m = E_c + E_p$.

Propriété 3.15 — conservation de l'énergie mécanique

Si toutes les forces qui travaillent sont conservatives, l'énergie mécanique est **conservée** :

$$E_m = \tfrac{1}{2}mv^2 + E_p = \text{constante}.$$

Démonstration

Théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = \sum W$. Si toutes les forces qui travaillent sont conservatives,

$\sum W = -\Delta E_p$. Donc $\Delta E_c + \Delta E_p = 0$, soit $\Delta E_m = 0$.

□

Exemple 3.16 — chute d'eau d'un barrage

L'eau d'un barrage tombe de $h = 50$ m. Sans frottement, $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ donne $v = \sqrt{2gh} \approx 31$ m/s au pied de la conduite. Chaque mètre cube (10^3 kg) apporte $mgh \approx 4{,}9 \times 10^5$ J ; un débit de 100 m^3/s représente une puissance de 49 MW.

3.4.1 Équilibre et stabilité : graphe d'énergie potentielle

Propriété 3.17 — lecture d'un graphe $E_p(x)$

Pour un mouvement à une dimension avec E_m conservée :

- le mobile ne peut se trouver que là où $E_p(x) \leq E_m$, puisque $E_c = E_m - E_p \geq 0$;
- les **positions d'équilibre** sont les points où $\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x} = 0$ (force nulle) ;
- un équilibre est **stable** si E_p y est minimale (cuvette), **instable** si elle y est maximale (sommet).

Démonstration — stabilité

Près d'un minimum x_0, si $x > x_0$, E_p croît, donc $F_x = -\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}x < 0$: la force ramène vers x_0 ; si $x < x_0$, $F_x > 0$: elle ramène encore vers x_0. Près d'un maximum, les signes sont inversés et la force éloigne de l'équilibre.

□

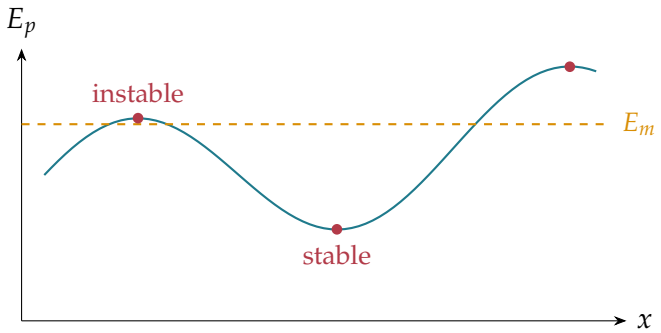


Figure 3.2 – Graphe d'énergie potentielle : le mobile d'énergie E_m reste piégé dans la cuvette, autour de l'équilibre stable.

3.5 Forces non conservatives

Propriété 3.18 — théorème de l'énergie mécanique

En présence de forces non conservatives (frottements, force motrice d'un muscle ou d'un moteur), la variation de l'énergie mécanique est égale au travail de ces forces :

$$\Delta E_m = W_{\text{non conservatives}}.$$

Les frottements ($W < 0$) diminuent l'énergie mécanique : elle est dissipée en **chaleur**. L'énergie totale se conserve toujours, mais elle change de forme.

Démonstration

On sépare les forces : $\sum W = W_{\text{cons}} + W_{\text{nc}} = -\Delta E_p + W_{\text{nc}}$. Le théorème de l'énergie cinétique donne $\Delta E_c = -\Delta E_p + W_{\text{nc}}$, soit $\Delta(E_c + E_p) = W_{\text{nc}}$.

□

Exemple 3.19 — éboulement

Un bloc de 500 kg dévale une pente de $h = 40$ m de dénivelé et arrive en bas à 15 m/s. $\Delta E_m = \frac{1}{2}mv^2 - mgh = 5{,}6 \times 10^4 - 1{,}96 \times 10^5 \approx -1{,}4 \times 10^5$ J : près des trois quarts de l'énergie potentielle ont été dissipés par les frottements et les chocs (échauffement, fragmentation de la roche).

3.6 Exercices d'entraînement corrigés

Exercice 1 — Travail sur un plan incliné ★

On tire un sac de ciment de 50 kg à vitesse constante sur 5,0 m le long d'une rampe inclinée de 20°, sans frottement. Calculer le travail du poids, celui de la réaction et celui de la force de traction.

Corrigé de l'exercice 1

Montée $h = 5{,}0 \sin 20^\circ \approx 1{,}7$ m : $W(\vec{P}) = -mgh \approx -8{,}4 \times 10^2$ J. $W(\vec{R}) = 0$ (perpendiculaire au déplacement). Vitesse constante : $\Delta E_c = 0$, donc $W(\vec{F}) = +8{,}4 \times 10^2$ J.

Exercice 2 — Puissance d'un cœur ★★

À chaque battement, le ventricule gauche éjecte 70 mL de sang sous une pression moyenne de 13 kPa ; le travail vaut $W = p\,V$. Calculer le travail par battement et la puissance mécanique pour 70 battements par minute.

Corrigé de l'exercice 2

$W = 1{,}3 \times 10^4 \times 70 \times 10^{-6} \approx 0{,}91$ J ; $\mathcal{P} = 0{,}91 \times 70/60 \approx 1{,}1$ W : le cœur gauche est un moteur d'environ un watt.

Exercice 3 — Ressort d'un piège ★★

Un ressort de raideur $k = 800$ N/m comprimé de 5,0 cm lance verticalement une bille de 20 g. Quelle hauteur atteint-elle (sans frottement) ?

Corrigé de l'exercice 3

Conservation de E_m entre la compression et le sommet : $\frac{1}{2}kx^2 = mgh$, d'où $h = \dfrac{kx^2}{2mg} = \dfrac{800 \times 0{,}0025}{2 \times 0{,}020 \times 9{,}8} \approx 5{,}1$ m.

Exercice 4 — Vitesse de libération ★★★

Avec $E_p = -\mathcal{G}Mm/r$, montrer qu'un objet lancé depuis la surface de la Terre (rayon R) s'en échappe si $v \geq \sqrt{2\mathcal{G}M/R} = \sqrt{2gR}$. Calculer cette vitesse.

Corrigé de l'exercice 4

L'objet s'échappe s'il atteint l'infini ($E_p = 0$) avec $E_c \geq 0$, donc si $E_m = \frac{1}{2}mv^2 - \mathcal{G}Mm/R \geq 0$. Avec $\mathcal{G}M = gR^2$: $v \geq \sqrt{2gR} = \sqrt{2 \times 9{,}8 \times 6{,}37 \times 10^6} \approx 11{,}2$ km/s.

3.7 L'essentiel du chapitre

Travail. $W_{AB} = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F\,AB\cos\alpha$ (force constante) ; $W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{\ell}$ (cas général) ; moteur si $W > 0$, résistant si $W < 0$.

Travaux usuels. Poids $W = mg(z_A - z_B)$; ressort $W = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$; frottement $W = -fL$.

Puissance. $\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}$ (W) ; $W = \mathcal{P}\Delta t$.

Énergie potentielle. Force conservative : $W_{AB} = E_p(A) - E_p(B)$, $F_x = -\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}x$; $E_p = mgz$, $\frac{1}{2}kx^2$, $-\mathcal{G}Mm/r$.

Théorème de l'énergie cinétique. $\Delta E_c = \sum W$, avec $E_c = \frac{1}{2}mv^2$; forme puissance $\mathrm{d}E_c/\mathrm{d}t = \sum \mathcal{P}$.

Énergie mécanique. $E_m = E_c + E_p$; conservée si seules des forces conservatives travaillent ; sinon $\Delta E_m = W_{\mathrm{nc}}$ (frottements : $\Delta E_m < 0$).

Graphe $E_p(x)$. Mouvement possible où $E_p \leq E_m$; équilibre où $\mathrm{d}E_p/\mathrm{d}x = 0$; stable au minimum, instable au maximum.

Fin du chapitre 3 — Travail et énergie